

## 실험용 가스 취급기준

---

### 1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착해야 하며, 표지에는 가스의 명칭, 위해정도(독극성, 이화성, 반응성 및 부식성), 입고일자를 포함한 정보 등을 기록하여 안전사고를 예방해야 한다.

### 2. 운반기준

- ① 반드시 보호 뚜껑을 씌운다.
- ② 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.
- ③ 가연성 가스와 독성가스는 함께 운반해서는 안 된다.
- ④ 무거운 가스통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용하여 운반한다.

### 3. 저장기준

- ① 용기 보관장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 용이하도록 「독성 또는 가연성」 표시를 부착해야 한다.
- ② 가스용기를 저장할 경우에는 그 저장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 발화성 인화성 물질을 두어서는 안 된다.
- ③ 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한 장소를 선정해서 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정한다.
- ④ 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관해야 한다.
- ⑤ 독성 및 가연성 가스의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」, 「화기엄금」, 「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.
- ⑥ 가연성 가스 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 갖추어 놓

는다.

- ⑦ 독성가스 저장소에는 흡수제, 중화제 및 독성가스에 적당한 방독마스크, 송풍마스크 또는 공기호흡기 등을 상시 준비해 두어야 한다.
- ⑧ 통로는 배치면적의 20퍼센트 이상을 확보해야 한다.
- ⑨ 총병과 공병의 구별을 명확하게 해야 한다.
- ⑩ 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우 가스누설이 없는 지를 미리 확인해야 한다.

#### 4. 사용기준

- ① 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 갖추어 놓아야 한다.
- ② 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.
- ③ 가연성 가스, 독성가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 충분히 숙련된 사람이외에는 취급을 하지 않는다.
- ④ 독성가스를 사용할 경우에는 가스 누설에 대비하여 가스잠금장치를 설치해야 한다.
- ⑤ 독성가스를 사용할 경우 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장비를 착용해야 한다.
- ⑥ 작업장의 환풍장치를 가동하여 실내의 공기를 내보내고 입실하여 작업한다.
- ⑦ 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.
- ⑧ 압력조절기를 부착할 때에는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.
- ⑨ 용기를 여닫을 때는 압력조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.

- ⑩ 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치가 누설되는 지를 점검한 후 작업해야 한다.
- ⑪ 가득찬 병과 빈 병은 충분한 간격을 두어 구분하여 보관하고 별도의 표시를 한다.